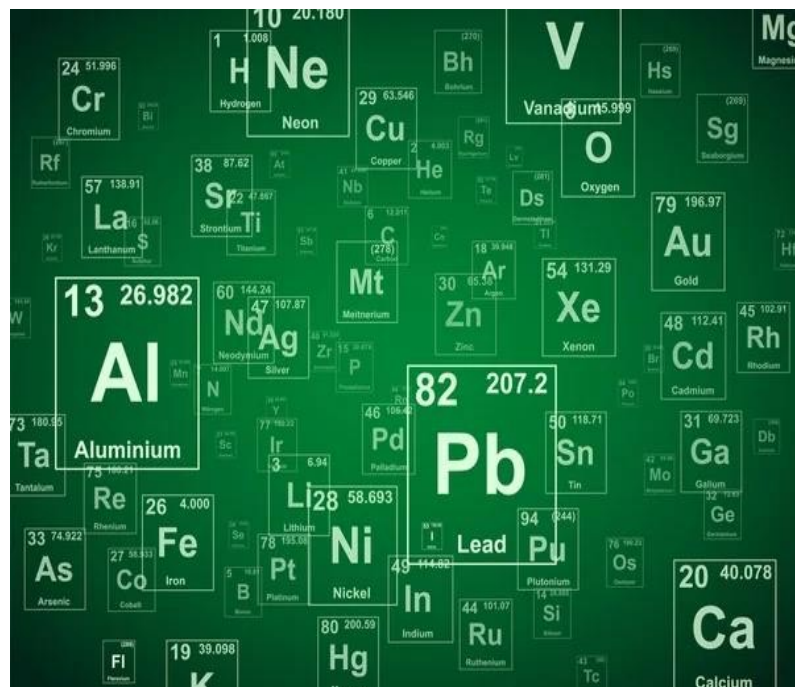


# **TABELA PERIÓDICA E SUAS PROPRIEDADES**

**Prof. Dr. Maick Meneguzzo Prado**

# TABELA PERIÓDICA

A tabela periódica é um modelo criado para o organizar e agrupar todos os elementos químicos já descobertos pelo ser humano. Nela, os elementos são colocados em ordem crescente de número atômico. Cada quadrado que compõe a tabela especifica o nome de um elemento químico, seu símbolo e seu número atômico.



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

# TABELA PERIÓDICA

GRUPO

PERÍODO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 H hidrogênio 1,008

2 He hélio 4,0026

3 Li lítio 6,94

4 Be berílio 9,0122

5 B boro 10,81

6 C carbono 12,011

7 N nitrogênio 14,007

8 O oxigênio 15,999

9 F flúor 18,998

10 Ne neônio 20,180

11 Na sódio 22,990

12 Mg magnésio 24,305

13 Al alumínio 26,982

14 Si silício 28,085

15 P fósforo 30,974

16 S enxofre 32,06

17 Cl cloro 35,45

18 Ar argônio 39,948

19 K potássio 39,098

20 Ca cálcio 40,078(4)

21 Sc escândio 44,956

22 Ti titânio 47,867

23 V vanádio 50,942

24 Cr cromo 51,996

25 Mn manganês 54,938

26 Fe ferro 55,845(2)

27 Co cobalto 58,933

28 Ni níquel 58,693

29 Cu cobre 63,546(3)

30 Zn zinco 65,38(2)

31 Ga gálio 69,723

32 Ge germânio 72,630(2)

33 As arsênio 74,922

34 Se selênio 78,971(8)

35 Br bromo 79,904

36 Kr criptônio 83,798(2)

37 Rb rubídio 85,468

38 Sr estrôncio 87,62

39 Y itríio 88,906

40 Zr zircônio 91,224(2)

41 Nb nióbio 92,906

42 Mo molibdênio 95,95

43 Tc tecnécio [98]

44 Ru rutênio 101,07(2)

45 Rh ródio 102,91

46 Pd paládio 106,42

47 Ag prata 107,87

48 Cd cádmio 112,41

49 In índio 114,82

50 Sn estanho 118,71

51 Sb antimônio 121,76

52 Te telúrio 127,60(3)

53 I iodo 126,90

54 Xe xenônio 131,29

55 Cs céscio 132,91

56 Ba bário 137,33

57-71 Lantanídeos

57 La lantânio 138,91

58 Ce cério 140,12

59 Pr praseodímio 140,91

60 Nd neodímio 144,24

61 Pm promécio [145]

62 Sm samário 150,36(2)

63 Eu európio 151,96

64 Gd gadolínio 157,25(3)

65 Tb térbio 158,93

66 Dy disprósio 162,50

67 Ho hólmio 164,93

68 Er érbio 167,26

69 Tm túlio 168,93

70 Yb itérbio 173,05

71 Lu lutécio 174,97

72 Hf háfnio 178,49(2)

73 Ta tântalo 180,95

74 W tungstênio 183,84

75 Re rênio 186,21

76 Os ósmio 190,23(3)

77 Ir irídio 192,22

78 Pt platina 195,08

79 Au ouro 196,97

80 Hg mercúrio 200,59

81 Tl tálio 204,38

82 Pb chumbo 207,2

83 Bi bismuto 208,98

84 Po polônio [209]

85 At astato [210]

86 Rn radônio [222]

87 Fr frâncio [223]

88 Ra rádio [226]

89-103 Actinídeos

89 Ac actínio [227]

90 Th tório 232,04

91 Pa protactínio 231,04

92 U urânio 238,03

93 Np neptúnio [237]

94 Pu plutônio [244]

95 Am amerício [243]

96 Cm cúrio [247]

97 Bk berquílio [247]

98 Cf califórnio [251]

99 Es eistênio [252]

100 Fm fermió [257]

101 Md mendelévio [258]

102 No nobélio [259]

103 Lr lawrêncio [262]

104 Rf rutherfordio [267]

105 Db dubnio [268]

106 Sg seabórgio [269]

107 Bh bóhrio [270]

108 Hs hássio [270]

109 Mt meitnério [278]

110 Ds darmastádio [281]

111 Rg roentgênio [281]

112 Cn copernício [285]

113 Nh nihônio [286]

114 Fl fleróvio [289]

115 Mc moscóvio [288]

116 Lv livermório [293]

117 Ts tenessino [294]

118 Og oganessônio [294]

3 Li lítio 6,94

número atômico  
símbolo químico  
nome  
peso atômico  
(ou número de massa do isótopo mais estável)

■ Não metais ■ Metais alcalinos ■ Semimetais ■ Outros metais ■ Lantanídeos  
■ Gases nobres ■ Metais alcalino-terrosos ■ Halogênios ■ Metais de transição ■ Actinídeos

# PERIODICIDADE QUÍMICA: HISTÓRICO

*Lothar Meyer*: químico alemão que em 1864 publicou uma tabela com 31 elementos dos 62 existentes. Em 1868, Meyer realizou algumas alterações, estendendo a Tabela Periódica para 53 elementos, tornando-se um marco na história da tabela periódica dos elementos. Só não é considerado “pai” da Tabela Periódica devido a demora na publicação da sua obra.

*Dmitri Mendeleev*: químico russo, publicou em 1869 uma Tabela Periódica com os 62 elementos conhecidos. Diferente dos outros cientistas agrupou os elementos em grupos verticais, como utilizamos hoje. É considerado o “pai” da Tabela Periódica.



# PERIODICIDADE QUÍMICA

- O sistema periódico baseia-se na estrutura eletrônica do átomo;
- Os elementos são dispostos em ordem crescente dos seus números atômicos;
- A montagem é tal que algumas propriedades químicas e físicas reaparecem periodicamente, formando um conjunto de elementos (grupos) com propriedades semelhantes (lei da periodicidade).
- **Lei periódica:** as propriedades dos elementos químicos são funções periódicas de seus números atômicos.



Diagram illustrating the periodic table structure and atomic numbers. The elements shown are Hydrogen (H) and Aluminum (Al).

| Elemento       | Número Atômico | Massa Atômica |
|----------------|----------------|---------------|
| Hidrogênio (H) | 1              | 1.01          |
| Alumínio (Al)  | 13             | 26.98         |

→ **Números Atômicos**

## DISTRIBUIÇÃO DOS ELEMENTOS

Os elementos estão distribuídos em:

• **períodos** (linhas horizontais): são em número de 7, sendo representados por números arábicos (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7);

• **grupos** (colunas verticais): são em número de 18, e segundo a nova nomenclatura estabelecida pela IUPAC (do inglês *International Union of Pure and Applied Chemistry* – União Internacional de Química Pura e Aplicada) são também representados por números arábicos (de 1 até 18).

| Período          | Atividade              | Duração (h) | Código |
|------------------|------------------------|-------------|--------|
| Primeiro Período | Atividade 1            | 8           | 1      |
| Segundo Período  | Atividade 2            | 8           | 2      |
| Terceiro Período | Atividade 3            | 8           | 3      |
| Quarto Período   | Atividade 4            | 8           | 4      |
| Quinto Período   | Atividade 5            | 8           | 5      |
| Sexto Período    | Atividade 6 (Azul)     | 4           | 6      |
| Sexto Período    | Atividade 6 (Vermelho) | 4           | 6      |
| Sétimo Período   | Atividade 7 (Azul)     | 8           | 7      |
| Sétimo Período   | Atividade 7 (Vermelho) | 8           | 7      |

|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|--------------|
| 1                |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            | 18           |
| 1A               | 2                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 13              | 14                 | 15                    | 16          | 17         | 0            |
|                  | 2A                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3A              | 4A                 | 5A                    | 6A          | 7A         |              |
| METAIS ALCALINOS | METAIS ALCALINOS TERROSOS | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | FAMÍLIA DO BORO | FAMÍLIA DO CARBONO | FAMÍLIA DO NITRÓGENIO | CALCOGÊNIOS | HALOGÊNIOS | GASES NOBRES |
|                  |                           | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 8B | 8B | 1B | 2B |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |
|                  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                    |                       |             |            |              |





# ELEMENTOS REPRESENTATIVOS

Examinando a configuração eletrônica dos elementos, verifica-se que nos grupos 1 e 2, o último orbital é caracterizado pelo símbolo  $ns^1$  e  $ns^2$ , respectivamente.

Os elementos dos grupos 13, 14, 15, 16 e 17 têm os seus orbitais  $p$  incompletos e são representados por  $ns^2 np^b$  (onde  $b$  = número de elétrons). Assim, para estes grupos têm-se:

**GRUPO 13** –  $ns^2 np^1$ ;

**GRUPO 14** –  $ns^2 np^2$ ;

**GRUPO 15** –  $ns^2 np^3$ ;

**GRUPO 16** –  $ns^2 np^4$ ;

**GRUPO 17** –  $ns^2 np^5$ .

Nos **gases nobres** (GRUPO 18), os níveis estão completos ( $ns^2 np^6$ ).

# ELEMENTOS REPRESENTATIVOS

Diagram illustrating the periodic table with labels for different groups of elements:

- Elementos representativos** (Representative elements): Groups 1, 2, and 13-18.
- Elementos de transição** (Transition elements): Groups 3-10.
- Gases nobres** (Noble gases): Group 18.

|    |    |       |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  |       |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    | 18 |
| H  |    |       |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    | He |
| Li | Be |       |    |    |    |    |    |    |     |     |     | B  | C  | N  | O  | F  | Ne |
| Na | Mg |       |    |    |    |    |    |    |     |     |     | Al | Si | P  | S  | Cl | Ar |
| K  | Ca | Sc    | Ti | V  | Cr | Mn | Fe | Co | Ni  | Cu  | Zn  | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| Rb | Sr | Y     | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd  | Ag  | Cd  | In | Sn | Sb | Te | I  | Xe |
| Cs | Ba | La-Lu | Hf | Ta | W  | Re | Os | Ir | Pt  | Au  | Hg  | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| Fr | Ra | Ac-Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Uun | Uuu | Uub |    |    |    |    |    |    |

Diagram illustrating the internal transition elements (Lanthanides and Actinides):

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu |
| Ac | Th | Pa | U  | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |

Elementos de transição interna



# LANTANÍDEOS E ACTINÍDEOS

O 6º período inclui os 14 elementos de  $Z = 58$  (cério) até  $Z = 71$  (lutécio). Estes elementos que seguem o lantânio (La,  $Z = 57$ ) são chamados de lantanídeos (ou elementos das terras-raras). Eles poderiam ser colocados no local apropriado, mas isto faria com que a Tabela Periódica ficasse muito larga. Esta sequência é mostrada separadamente e abaixo da porção principal da Tabela Periódica.

De maneira similar ao que foi descrito para os lantanídeos, o 7º período inclui os 14 elementos de  $Z = 90$  (tório) até  $Z = 103$  (laurêncio). Estes elementos que seguem o actínio (Ac,  $Z = 89$ ) são chamados de actinídeos (ou elementos pesados das terras-raras). Ambos, lantanóides e actinóides, são considerados como parte integrante do grupo 3.

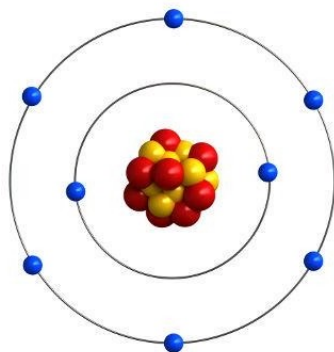


## METAIS NÃO-METAIS E METALÓIDES

Dentro dos 18 grupos que constituem a Tabela Periódica, os elementos de alguns grupos apresentam caráter nitidamente metálico (grupos 1, 2, 11, 12 e elementos de transição) e outros caráter não metálico (grupos 17, 18 e os elementos mais leves dos grupos 14, 15 e 16). Os elementos metálicos se encontram no lado esquerdo da Tabela Periódica, e os não metálicos no lado direito. Estas duas classes de elementos são separadas por uma aglomeração de elementos, os semi-metais, com caráter intermediário (B, Si, Ge, As, Sb, Te e Po). Verifica-se que o caráter metálico passa gradativamente a não metálico da esquerda para a direita, num mesmo período.

# PROPRIEDADES PERIÓDICAS

- **Camada de valência:** camada mais externa, cujos elétrons participam das ligações químicas;
- **Cerne:** núcleo acrescido dos elétrons de baixa energia, que nunca participam de uma ligação química.



# RAIO ATÔMICO

O raio atômico, teoricamente, deveria ser a medida do centro do núcleo à periferia da eletrosfera de um átomo.

Alguns fatores determinam que esta teoria não seja utilizada para determinar a efetiva medida do raio atômico:

- a dificuldade de se estabelecer o **posicionamento do elétron** mais externo da eletrosfera, uma vez que os elétrons estão sempre em constante e intenso movimento;
- ao estabelecer uma **ligação química**, os átomos ligantes interagem entre si, modificando um cálculo teórico de distância entre os núcleos.

Assim, o **raio de um átomo** é dado a partir de cálculos retirados de **distâncias internucleares** na formação de moléculas ou cristais de suas **substâncias simples**.

# RAIO ATÔMICO

Para um estudo comparativo vamos determinar que o **tamanho do átomo** (medida que determina o raio atômico) vai depender de dois fatores:

1. **o número de camadas eletrônicas** – quanto maior o número de camadas (período), maior será o tamanho do átomo e, como consequência, maior será o raio atômico;
2. **o número de prótons no núcleo** (número atômico) – quanto maior o número de prótons, maior será a atração do núcleo sobre os elétrons, “diminuindo” a eletrosfera e conseqüentemente, diminuindo o raio atômico.



# VARIAÇÃO DO RAIOS ATÔMICO

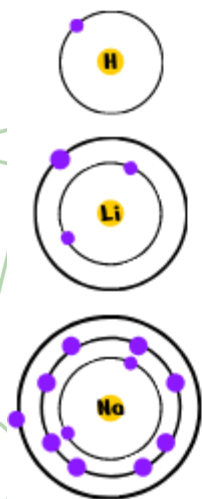
O número do período na tabela indica o número de camadas eletrônicas. Assim, à medida que aumenta o período, aumenta o raio atômico.

Em um mesmo período, o número de camadas é o mesmo, porém o número atômico vai aumentando da esquerda para a direita na tabela, assim o raio atômico vai diminuindo no mesmo sentido (efeito de blindagem).

A medida do raio atômico é dada em Angstrom ( $1\text{\AA} = 10^{-10} \text{ m}$ ). A tabela abaixo apresenta, de maneira esquemática, a variação do raio atômico. As flechas indicam o crescimento dos valores.

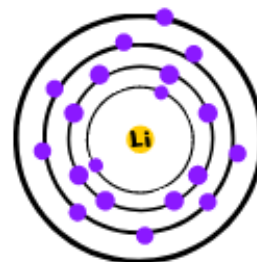
# RAIO ATÔMICO

**Família 1**

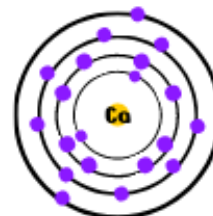


**Crescimento  
do raio atômico**

**Família 1**

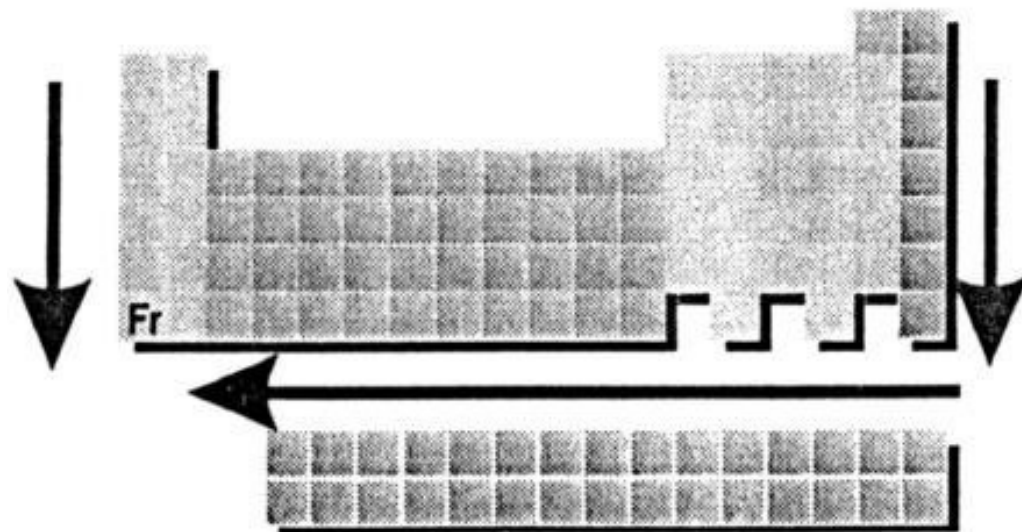


**Família 2**

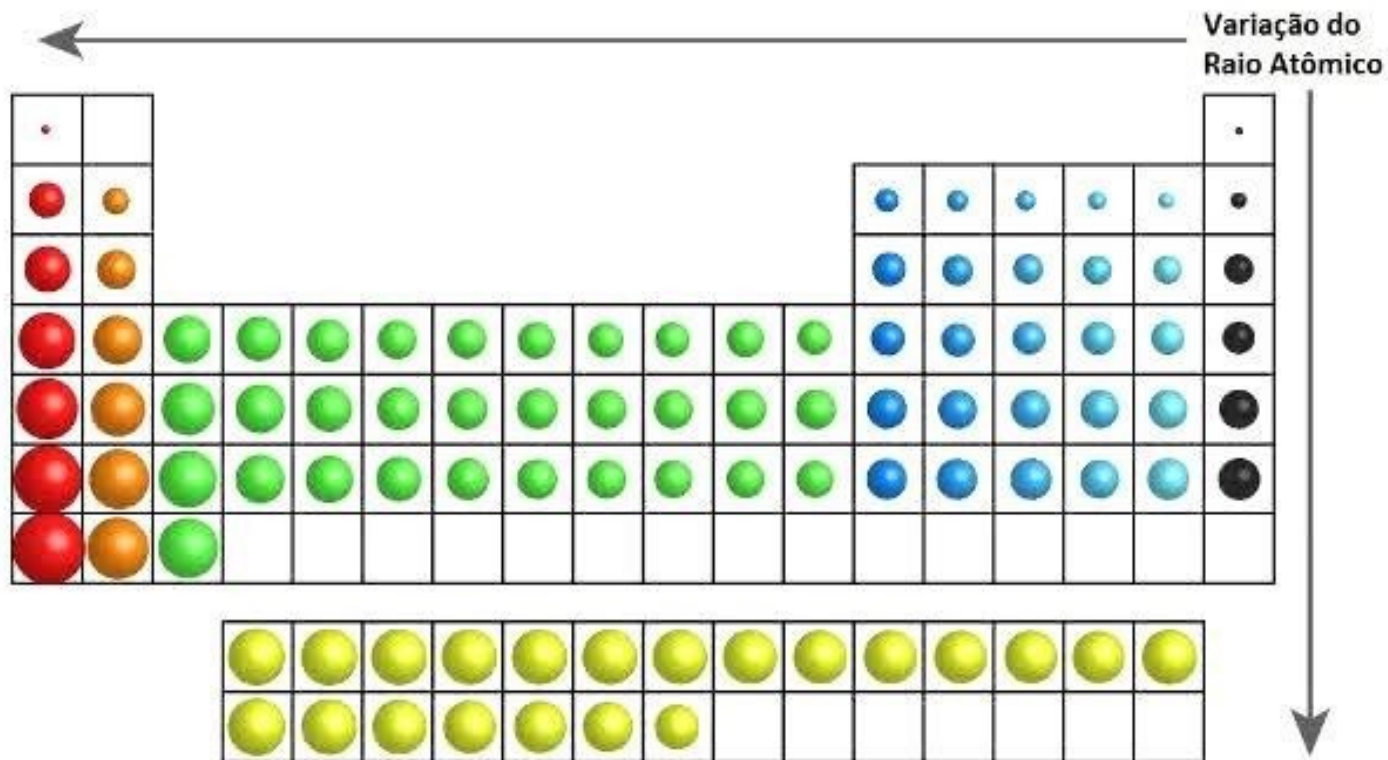


**Crescimento  
do raio atômico**

# RAIO ATÔMICO



## RAIO ATÔMICO





# VOLUME ATÔMICO

Volume atômico é o volume ocupado por um mol de átomos ( $6,02 \times 10^{23}$  átomos) do elemento no estado sólido.

Observe que o volume atômico é dado sempre para um mol de átomos e não para um único átomo. Este volume considera, também, os espaços interatômicos, ou seja, os espaços existentes entre os 602 sextilhões de átomos que formam o mol.

O volume atômico pode ser calculado pela equação:

$$V_a = m/d$$

onde:

$V_a$  = volume atômico (expresso em  $\text{cm}^3$ )

$m$  = massa atômica em gramas (peso atômico) = massa de um mol de átomos

$d$  = densidade do elemento no estado sólido ( $\text{g}/\text{cm}^3$ )

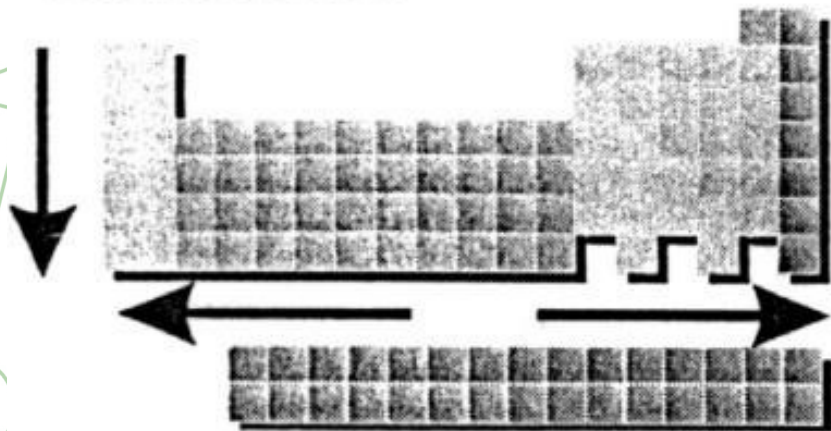
# VOLUME ATÔMICO

Se o peso atômico é diretamente proporcional ao número atômico, passa a existir uma relação direta entre o volume atômico e o raio atômico; no entanto, como o volume atômico depende também dos espaços interatômicos e estes espaços são bem maiores entre os não metais, no lado direito da tabela esta relação passa a ser inversamente proporcional.

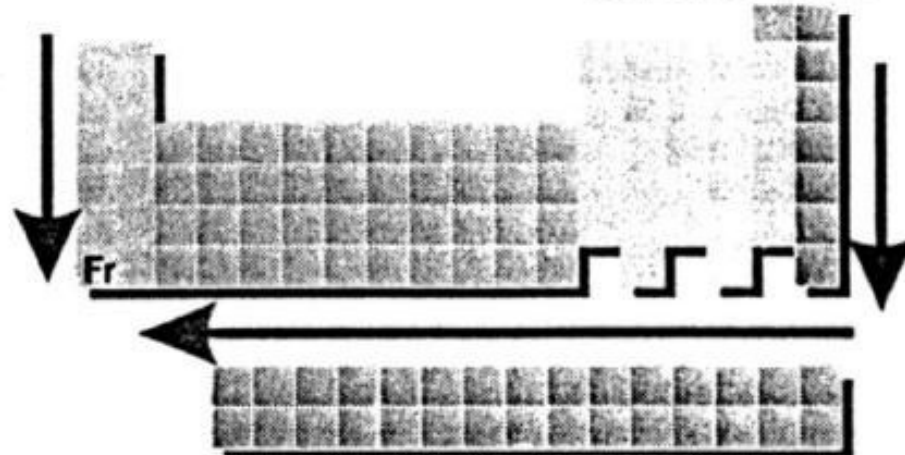
Nos grupos, o volume atômico cresce de cima para baixo, com o aumento do número atômico. Nos períodos, o volume atômico aumenta do centro para as extremidades (inversamente proporcional à densidade dos elementos nos períodos).

# VOLUME ATÔMICO

VOLUME ATÔMICO

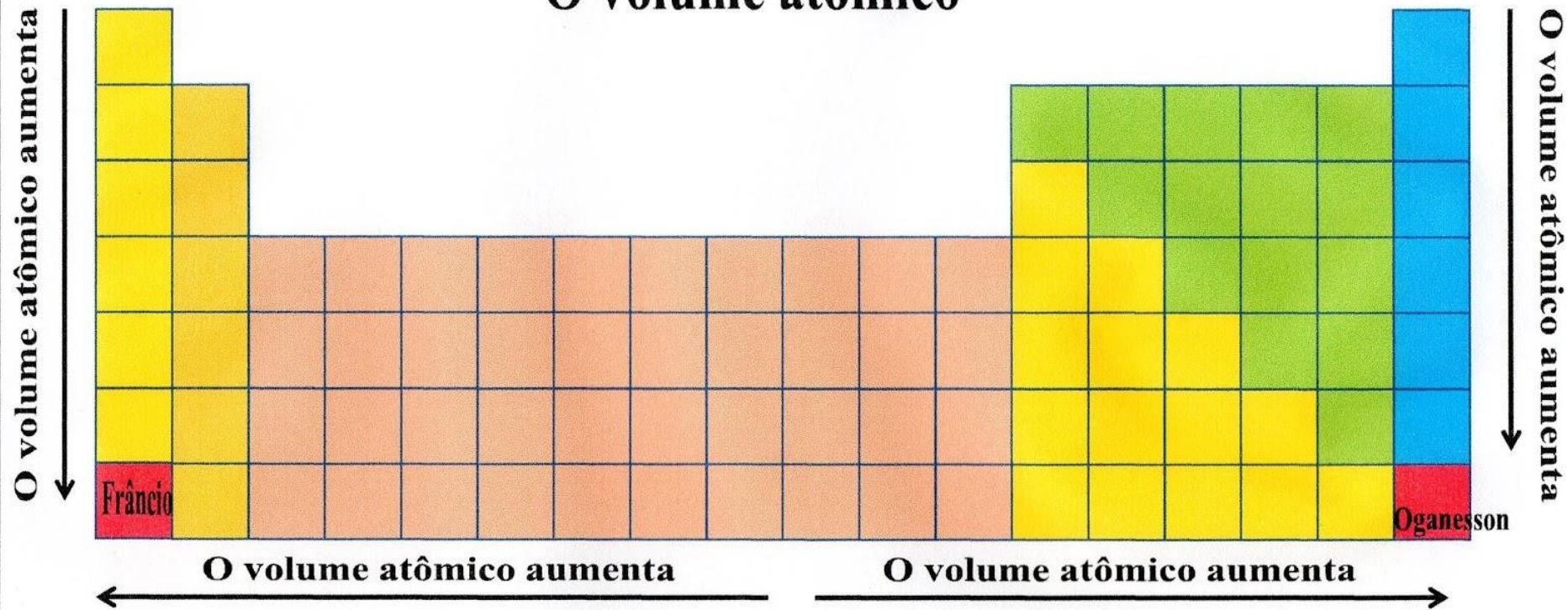


RAIO ATÔMICO





## O volume atômico



# POTENCIAL DE IONIZAÇÃO



Potencial de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo isolado (estado fundamental) no estado gasoso.

Teoricamente, qualquer elétron de um átomo pode ser “arrancado”, entretanto os elétrons mais externos são os que exigem menor energia para removê-los, pois não estão tão fortemente atraídos pelo núcleo.

- A energia necessária para retirar o último elétron de um átomo é definida como 1ª energia de ionização, a de penúltimo é a 2ª energia de ionização e assim por diante (da extremidade para o núcleo).

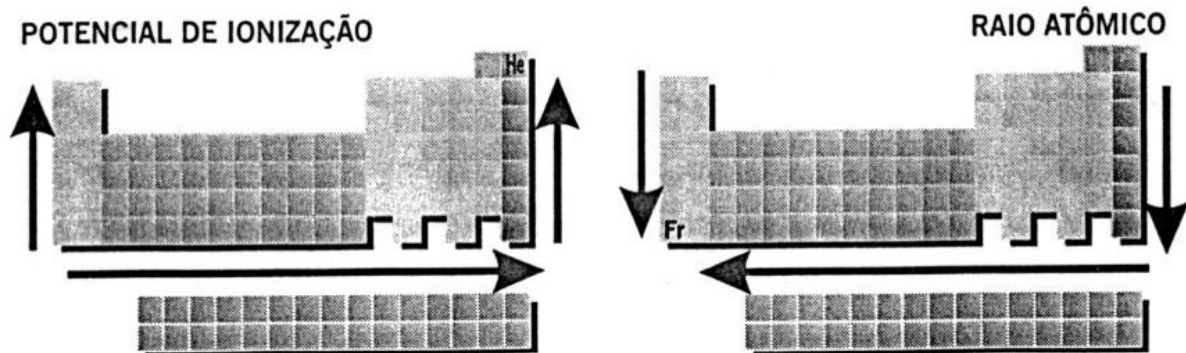
- À medida que cada elétron é retirado, aumenta a atração do núcleo sobre os elétrons restantes, pela proximidade do núcleo e pela diferença que passa a ocorrer entre a carga nuclear positiva e uma carga eletrônica negativa menor, aumentando o potencial de ionização.



# VARIAÇÃO - POTENCIAL DE IONIZAÇÃO

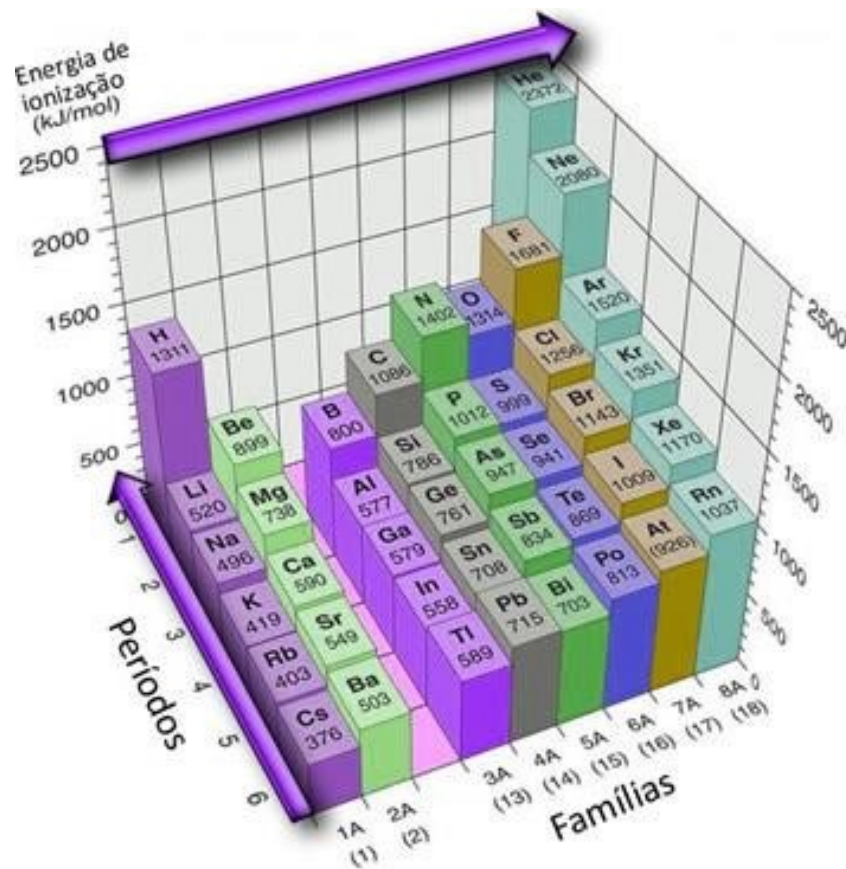
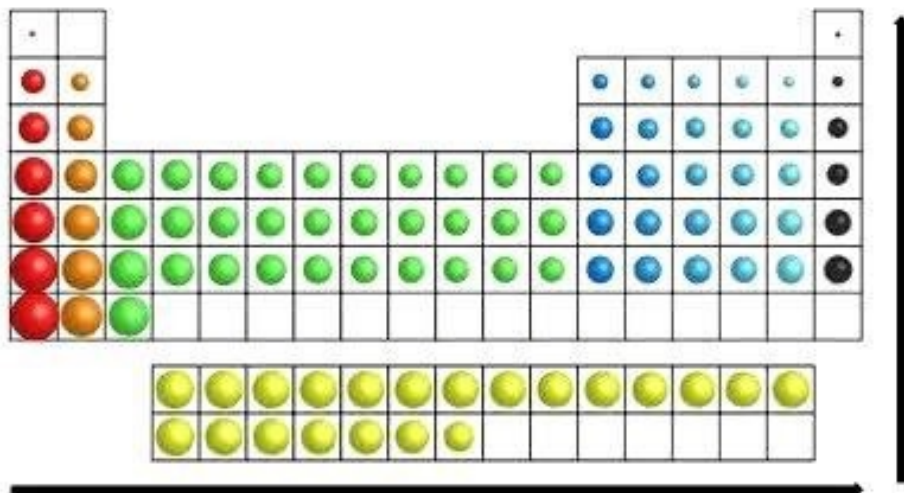
- As tabelas normalmente apresentam os valores da **1ª energia de ionização**, aquela necessária para retirar o elétron mais externo (último elétron) do átomo, por ser a mais utilizada.

- O **potencial de ionização** é inversamente proporcional ao **raio atômico**, porque quanto menor o raio atômico maior será a atração nuclear e consecutivamente, maior deverá ser a energia para ionizar este átomo.



# VARIAÇÃO - POTENCIAL DE IONIZAÇÃO

Variação do Potencial ou Energia de Ionização



# ELETRONEGATIVIDADE

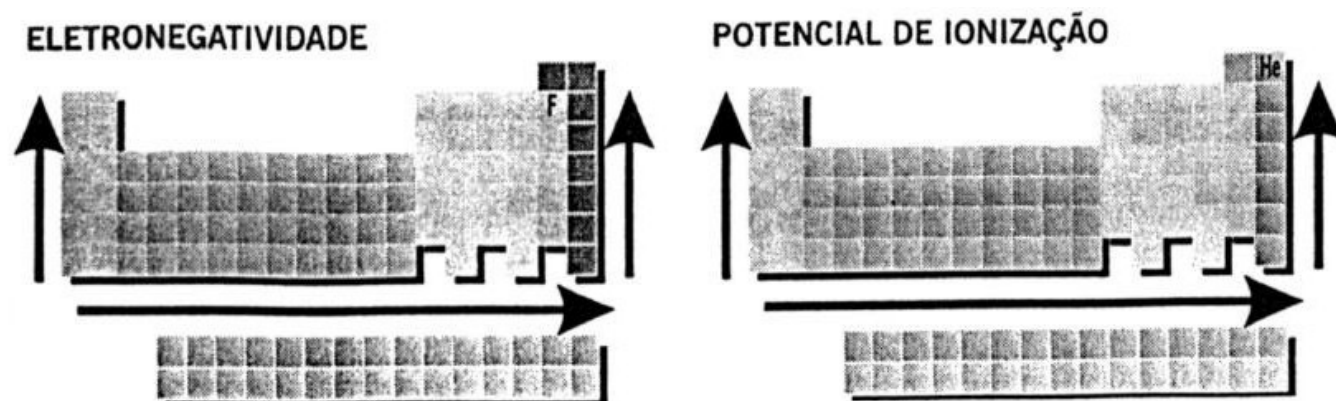
Eletronegatividade é a **capacidade** que um átomo isolado e no estado gasoso possui para **absorver elétrons**. Esta capacidade de absorção de elétrons é sempre maior nos não metais que nos metais.

Os valores de eletronegatividade são diretamente proporcionais ao potencial de ionização, porque quanto maior for a capacidade de um átomo em absorver elétrons, maior será a energia necessária para “arrancar” um elétron desse átomo.

Os valores atribuídos à eletronegatividade são relativos, ou seja, não possuem unidade de medida. Eles variam de 0,7 a 4,0.

A diferença entre os valores de eletronegatividade de dois átomos em uma ligação determina o tipo de ligação que ocorre: iônica, covalente polar ou covalente apolar.

# ELETRONEGATIVIDADE



Na representação acima da eletronegatividade, as setas indicam crescimento até o elemento F, não considerando os gases nobres (grupo 18), por serem inertes e nem o hidrogênio que possui eletronegatividade de valor médio (2,1).



|    |            |            |            |            |           |            |           |            |           |            |            |            |            |           |           |
|----|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| *  | La<br>1.10 | Ce<br>1.12 | Pr<br>1.13 | Nd<br>1.14 | Pm<br>–   | Sm<br>1.17 | Eu<br>–   | Gd<br>1.20 | Tb<br>–   | Dy<br>1.22 | Ho<br>1.23 | Er<br>1.24 | Tm<br>1.25 | Yb<br>–   | Lu<br>1.0 |
| ** | Ac<br>1.1  | Th<br>1.3  | Pa<br>1.5  | U<br>1.7   | Np<br>1.3 | Pu<br>1.3  | Am<br>1.3 | Cm<br>1.3  | Bk<br>1.3 | Cf<br>1.3  | Es<br>1.3  | Fm<br>1.3  | Md<br>1.3  | No<br>1.5 | Lr<br>–   |

# ELETROAFINIDADE

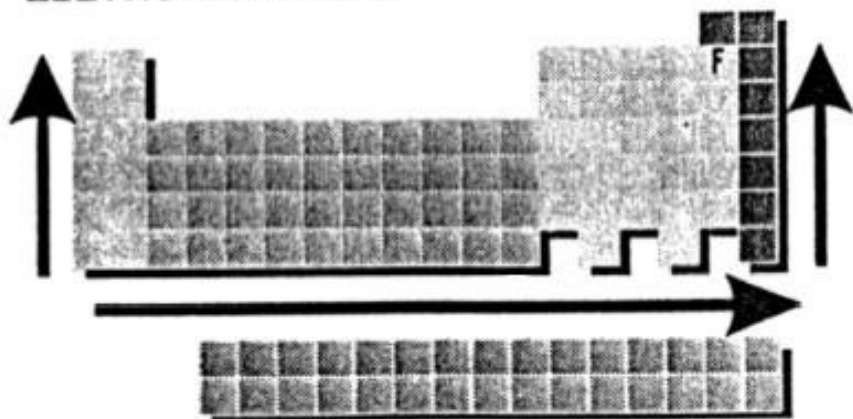
Eletroafinidade é a energia liberada quando um átomo, isolado e no estado gasoso, recebe um elétron.

A eletroafinidade é diretamente proporcional ao potencial de ionização. Quanto maior for a dificuldade para retirar elétron de um átomo (potencial de ionização) mais fortemente este átomo “prenderá” um elétron recebido (eletroafinidade).

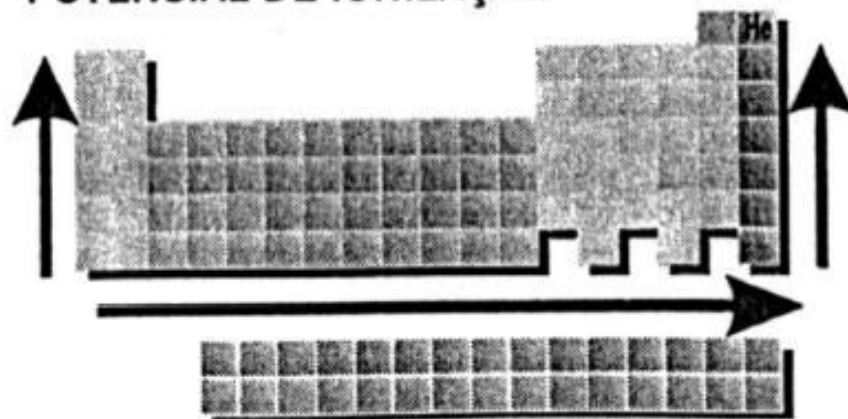
Ao receber um elétron, um átomo libera energia e forma um ânion, enquanto que ao perder um elétron o átomo absorve energia e forma um cátion. Quanto maior for a força de atração do núcleo sobre o elétron recebido, maior será a energia liberada na absorção, portanto maior o valor de eletroafinidade.

# ELETROAFINIDADE

ELETROAFINIDADE



POTENCIAL DE IONIZAÇÃO



# LISTA DE EXERCÍCIOS

- Listas de exercícios para consolidar os assuntos abordados em sala de aula;

